ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PROGRAMA DE SOLDADURAS (tipo, tamaño, END)

Id	Juntas	Tipo y preparación	Tamaño	Origen del tamaño	Proceso ISO 4063	Calidad	END	WPS
W01	Marco perimetral – plancha base	Filete ambos lados, continuo	z6	mín. AWS por parte más gruesa (el cálculo no fija)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-C	MT 10 %	WPS-01 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W02	Marco largo – marco corto (esquinas)	Filete en ángulo exterior, continuo	z5	mín. AWS	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-C	MT 10 %	WPS-01 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W03	Mejilla de ménsula – plancha base	Filete ambos lados, 4 líneas por ménsula	z20	w_br (P)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 %	WPS-02 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W04	Orejas sup./inf. de ménsula – mejillas	Filete ambos lados	z8	mín. AWS (t = t_ch)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 %	WPS-02 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W05	Oreja inferior (bloque) – plancha base	Filete todo alrededor	z8	mín. AWS	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 %	WPS-02 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W06	Bancada – plancha base	Filete ambos lados, continuo, precalentar 65 °C	z10	w_bed_f (P)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 %	WPS-03 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W07	Collar del pivote – plancha base	Filete perimetral continuo	z10	w_collar (P); mín. AWS D1.1 T5.8 = 8 (núcleo)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 % + UT de la unión	WPS-04 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W08	Orejas de izaje – plancha base	Filete ambos lados (L = 2R), biselar la base de la oreja	z8	w_ear (P); mín. AWS D1.1 T5.8 = 6 (núcleo)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 % + UT 100 %	WPS-05 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W09	Segmentos de los anillos de la mesa (4 × 90°)	CJP a tope en V 60°, raíz 3, con respaldo	t = 27	empalme	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	UT 100 %	WPS-06 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W10	Discos centrales – anillos de la mesa	CJP a tope en V 60°, raíz 3, con respaldo	t = 16–20	a tope de planchas de distinto espesor (transición 1:4)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	UT 100 %	WPS-06 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W11	Almas anulares – planchas superior e inferior	Filete ambos lados, continuo	z6	w_web (P)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 %	WPS-07 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W12	Nervios – planchas y almas	Filete ambos lados, continuo	z6	w_web (P)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 %	WPS-07 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W13	Empalme de almas anulares	CJP a tope en V 60°	t = 6	1 por anillo	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	UT 100 %	WPS-06 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W14	Cubo – planchas inferior y superior	CJP bisel 45° con respaldo	t = 20	cierre de la mesa	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	UT 100 %	WPS-06 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W15	Cierre de la plancha superior (ranuras de tapón)	Soldadura en ranura 22×80 c/250, relleno completo	c/250	tapones sobre almas/nervios	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-C	MT 100 %	WPS-07 A DEFINIR POR EL FABRICANTE

CONTROL

Precalentamiento AWS D1.1: t ≤ 20: 10 °C (se exige 50 °C mín.); 20 < t ≤ 38: 50 °C; 38 < t ≤ 65: 65 °C; interpase ≤ 250 °C. Electrodos E7018 / alambre ER70S-6 (FEXX del núcleo: 490 MPa).
42CrMo4 y 34CrNiMo6 (pivote, pasadores, uñas): NO se sueldan. Soldar los topes de la interfaz antes del alivio de tensiones y del rectificado de las caras.
Tamaños marcados «mín. AWS» no los fija el cálculo: se adopta el mínimo de AWS D1.1 por la parte más gruesa (criterio del registro de normas del proyecto); el calculista debe confirmarlos.
END propuestos por criticidad: a confirmar por el calculista. Inspección visual 100 % (ISO 17637) previa a todo END. Registro: WPS/PQR, calificación de soldadores e informes END.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_j 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PROGRAMA DE SOLDADURAS (ISO 2553 / ISO 5817 / AWS D1.1)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	—	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
S/E	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-007-B	7 de 21	**B**